

条件つきの順列 ～整数の個数～

(例) 6個の数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 を使ってできる4桁の整数のうち、

次のような整数は何個あるか。ただし、同じ数字は2度以上使わないとする。

- (1) 整数 (2) 偶数 (3) 3の倍数
 (4) 6の倍数 (5) 4の倍数 (6) 4または5の倍数
 (7) 3100より大きい整数

(1) 4の位の選び方は0以外の

5通り



そのおのおのについて、残り5個の数字から3個取って、百, 十, 一の位に並べる方法は

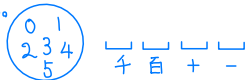
$${}_5P_3 = 60 \text{ (通り)}$$

よって、求める整数の個数は

$$5 \times 60 = 300 \text{ (個)}$$

(2) 偶数になるとき、一の位は 0, 2, 4 のいずれりである。

(i) 一の位が 0 のとき



残りの5個の数字から3個取って、千, 百, 十の位に並べる方法は

$${}_5P_3 = 60 \text{ (通り)}$$

(ii) 一の位が 2 または 4 のとき

千の位の選び方は0と一の位の数字以外の

4通り

そのおのおのについて、残りの4個の数字から2個取って、百, 十の位に並べる方法は

$${}_4P_2 = 12 \text{ (通り)}$$

よって、求める整数の個数は

$$60 + (4 \times 12) \times 2 = 156 \text{ (個)} //$$

(3) 3の倍数になるとき、各位の数の和が 3の倍数 になるから

その各位の組は

(i) (0, 1, 2, 3) (0, 1, 3, 5) (0, 2, 3, 4) (0, 3, 4, 5)

(ii) (1, 2, 4, 5)

のいずれりである。

(i) のとき $(3 \times 3!) \times 4 = 72 \text{ (個)}$ (ii) のとき $4! = 24 \text{ (個)}$

よって、求める整数の個数は

$$72 + 24 = 96 \text{ (個)} //$$

(4) 6の倍数になるとき、偶数かつ3の倍数になるから

その各位の組は

(i) (0, 1, 2, 3) (0, 3, 4, 5) (ii) (0, 1, 3, 5)

(iii) (0, 2, 3, 4) (iv) (1, 2, 4, 5)

のいずれりである。

(i) のとき $(3! + 2 \times 2!) \times 2 = 20 \text{ (個)}$ (ii) のとき $3! = 6 \text{ (個)}$ (iii) のとき $3! + 2 \times 2 \times 2! = 14 \text{ (個)}$ (iv) のとき $2 \times 3! = 12 \text{ (個)}$

よって、求める整数の個数は

$$20 + 6 + 14 + 12 = 52 \text{ (個)} //$$

(5) 4の倍数になるとき、下2桁が4の倍数になるから

その下2桁は

(i) 04 20 40

(ii) 12 24 32 52

のいずれりである。

(i) のとき ${}_4P_2 \times 3 = 36 \text{ (個)}$ (ii) のとき $(3 \times 3) \times 4 = 36 \text{ (個)}$

よって、求める整数の個数は

$$36 + 36 = 72 \text{ (個)} //$$

(6) 5の倍数になるとき、一の位は 0, 5 のいずれりである。

(i) 一の位が 0 のとき

$${}_5P_3 = 60 \text{ (個)}$$

(ii) 一の位が 5 のとき

$${}_4 \times {}_4P_2 = 48 \text{ (個)}$$

よって、5の倍数である整数の個数は

$$60 + 48 = 108 \text{ (個)}$$

20の倍数になるとき、下2桁が 20, 40 のいずれりであるから

$${}_4P_2 \times 2 = 24 \text{ (個)}$$

よって、求める整数の個数は

$$72 + 108 - 24 = 156 \text{ (個)} //$$

(7) 3100より大きい整数になるとき

(i) 千の位が 4, 5

(ii) 千の位が 3 で、百の位が 1, 2, 4, 5

のいずれりである。

(i) のとき $2 \times {}_5P_3 = 120 \text{ (個)}$ (ii) のとき ${}_4 \times {}_4P_2 = 48 \text{ (個)}$

よって、求める整数の個数は

$$120 + 48 = 168 \text{ (個)} //$$

